

Universidad Técnica de Ambato

Institución: Universidad Técnica de Ambato Cámaras: Software

Asignatura: Fundamentos de Programación Docente: José Cárstano

Estudiante: Steven Betancourt

Fecha y Paralelo: 11/09/2026

1B

Ejercicio 1 Competencia de programación por niveles

En una competencia académica se califican tres retos y se determina el nivel del participante según su desempeño penalizaciones y bonificaciones

Análisis del Problema

El programa debe evaluar el desempeño de un participante en una competencia académica en base a tres retos independientes. Al puntaje acumulado se le deben restar las penalizaciones y sumar las bonificaciones para obtener un puntaje final. Dependiendo de este puntaje total, se determinará y mostrará el nivel del participante

Identificación

Entradas

Puntaje_reto 1: Numérico (Puntaje obtenido en el primer reto)

Puntaje_reto 2: Numérico (Puntaje obtenido en el segundo reto)

Puntaje_reto 3: Numérico (Puntaje obtenido en el tercer reto)

num_errores: Numérico entero (cantidad de errores cometidos)

Tiempo total: Numérico (Tiempo total en minutos)

desafío extra: Si hizo el desafío extra "Si o No"

Descalificado copia: "Si o No"

Procesos

1. Puntaje Base = $R1 + R2 + R3$

2. Penalización = $\text{Errores} \times 4$

3. Bonificación = (15 si hizo el desafío) + (10 si el tiempo es menor a 30)

4. Puntaje final = $\text{Puntaje Base} - \text{Penalización} + \text{Bonificación}$

5. Determinar el nivel por rangos y cambiar a "Descalificado" si hizo copia.

Salidas

Puntaje Base

Penalización

Bonificación

Puntaje Final

Nivel

Observación

Algoritmo - Pseudo código

Inicio

1. Ingresar puntaje del reto 1
2. Ingresar puntaje del reto 2
3. Ingresar puntaje del reto 3
4. Ingresar número de errores
5. Ingresar tiempo total en minutos
6. Ingresar si resolvió el desafío extra
7. Ingresar si fue descalificado por copia

8. Calcular Puntaje base:

$$\text{Puntaje base} = \text{reto 1} + \text{reto 2} + \text{reto 3}$$

9. Calcular Penalización

$$\text{Penalización} = \text{errores} \times 4$$

10. Calcular bonificación

11. Si resolvió el desafío extra:

Sumar 10 puntos

12. Si el tiempo es menor a 30 minutos

Sumar 10 puntos

13. Calcular

$$\text{Puntaje final} = \text{puntaje base}$$

- penalización

+ bonificación

14. Si el puntaje final es menor que 0
establecer puntaje final en 0

15. Determinar el nivel

0-29 Principiante

30-49 Básico

50-69 Intermedio

70-89 Avanzado

90-más Experto

16. Descalificado por copia

17. Mostrar los resultados

FIN

Diagrama de flujo

